



Ministerio del Poder Popular
para Ciencia y Tecnología

Semilleros Científicos



Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación
"Dr. Humberto Fernández Morán"

OLIMPIADAS DE ROBÓTICA CREATIVA 2026

COMPETENCIA: INGENIO CREATIVO

INFORME DE LA SOLUCIÓN ROBÓTICA

NOMBRE DEL PROYECTO: **Eco-Robot**

NOMBRE DEL EQUIPO: **EcoTecnólogos**

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

1. Abraham Garcia – C.I: 34976372 – Edad: 13
2. Yessiannys Torrealba – C.I: 34976546 – Edad: 13
3. Ian Alvarez – C.I: 35174416 – Edad: 12

TUTOR: Douglas Alvarez – C.I: 17268120

Anaco, Marzo de 2026



1. Resumen de la Idea del Proyecto

El proyecto presenta el primer prototipo funcional de " **Eco-Robot**", un robot móvil y autónomo diseñado para ser el guardián total de una planta. El concepto final es un robot que transporta la planta para buscar activamente el lugar con la luminosidad solar perfecta (moviéndose a la sombra o al sol según sea necesario) y gestionar el riego de forma precisa mediante una bomba de agua integrada. Este prototipo inicial valida la tecnología de censado y la lógica de control necesarios para el robot final.

2. Evolución de la Idea

- Fase 1 (El Monitor Actual): Iniciamos construyendo un sistema de monitoreo estático en protoboard. El objetivo fue validar que los sensores de humedad (FC-28) y luz (LDR) podían entregar datos analógicos confiables a un Arduino y que la lógica de prioridades (humedad > luz) funcionaba.
- Fase 2 (El Robot Final - Escalabilidad): La evolución natural de este monitor es montarlo sobre una plataforma robótica móvil (chasis con motores). La lógica de "pitar" por mucha/poca luz se convertirá en comandos de movimiento para que el robot busque activamente un lugar con la luz ideal, y la alerta de "sed" activará automáticamente una bomba de agua en lugar de solo una alarma.

3. Construcción de la Solución (Prototipo Actual)

El ensamblaje actual es el "cerebro" del futuro robot, montado sobre una protoboard para pruebas rápidas.

- **Unidad de Procesamiento:** Arduino Uno, que procesa las señales y toma decisiones.
- **Sensores (Entradas):** LDR (luz) y FC-28 (humedad) que actúan como los "sentidos" del sistema.
- **Interfaz de Alerta (Salidas):** Un semáforo LED (Rojo, Amarillo, Verde) y un buzzer piezoeléctrico en el pin 7. Estos componentes simulan las futuras acciones del robot (mover motores o activar bomba).

4. Diagramas y Esquemáticos

Esquemático Electrónico

El circuito actual utiliza divisores de tensión para las lecturas analógicas y resistencias de 220Ω para proteger los Leds, basándose en la Ley de Ohm ($I = V/R$). Este esquema es la base sobre la cual se añadirán los controladores de motores (Driver L298N) y el relevador (Relay) para la bomba en la siguiente fase de escalado.

Diagrama de Flujo del Código (Prioridades de Cuidado)

El algoritmo se diseñó con una estructura de Prioridad de Vida.

1. Inicio -> Leer Sensores.
2. ¿Humedad < 200?
 - Sí: Alarma de Sed (Rojo + Ambulancia). *En el robot final, esto activará la bomba de agua.*
 - NO: Evaluar Luz.
3. ¿Luz < 300 o > 850?
 - Sí: Alerta de Luz (Roja o Amarilla + Tono). *En el robot final, esto activará los motores para buscar sombra/sol.*
 - NO: Estado Ideal (Luz Verde).

6. Desafíos

- **Desafío de Campo:** Al llevar el prototipo al sol, las lecturas de luz saturaron el sensor, provocando alarmas constantes.
- **Causa:** Interferencia solar directa y ruido eléctrico en las lecturas analógicas.
- **Solución y Lección para el Escalado:** Recalibramos los umbrales en el software (subiéndolos para exterior). Esta experiencia nos enseñó que para el robot final, necesitaremos implementar algoritmos de **suavizado de señal (como promedio móvil)** para que el robot no se mueva erráticamente por un cambio de luz momentáneo.

7. Impacto Social y Ambiental

El "Bio-Rover" final tendrá un impacto significativo en la agricultura de precisión y la sustentabilidad urbana.

- **Ahorro Hídrico:** Al regar solo cuando el sensor detecta necesidad real, evita el desperdicio de agua.
- **Seguridad Alimentaria:** Permite cultivar en espacios urbanos u oficinas donde la luz solar es variable, asegurando que la planta siempre esté en su punto óptimo de fotosíntesis, sin depender de la intervención humana constante.

8. Escala del Modelo

Este es un Prototipo Funcional de Concepto. No es un producto final, sino la validación de la tecnología central (sensores y lógica). La siguiente fase (Escala Piloto) consiste en integrar esta electrónica en un chasis robótico con tracción diferencial y un tanque de agua con bomba periférica para crear el primer "EcoRobot" autónomo.

